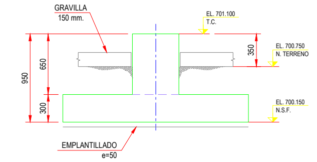
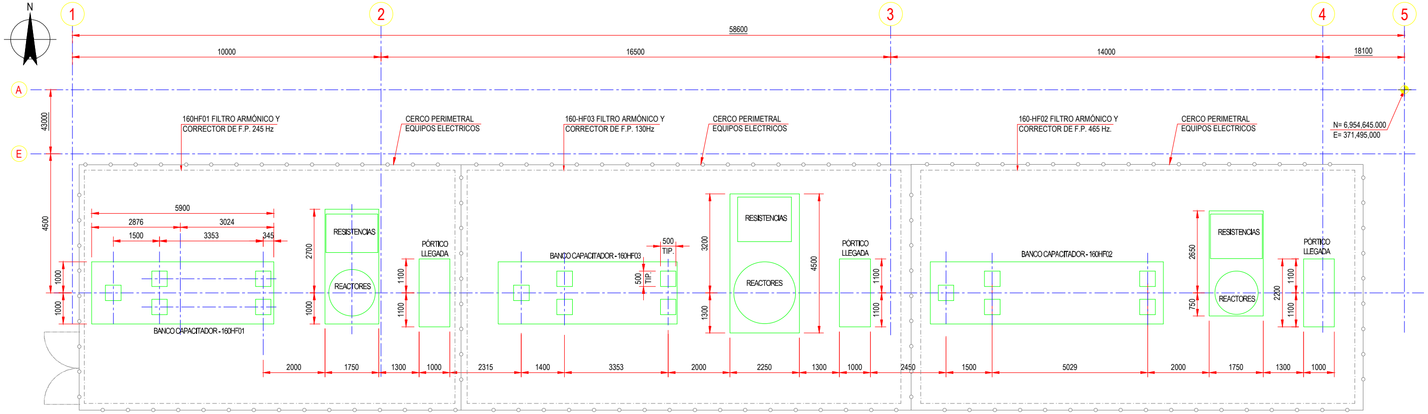


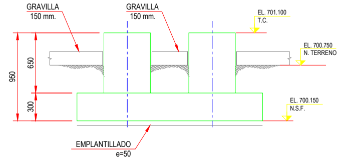
A SECCIÓN (TIP.)

ESCALA 1 : 25



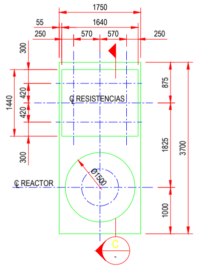
PLANTA DE FUNDACIONES

ESC. 1:75



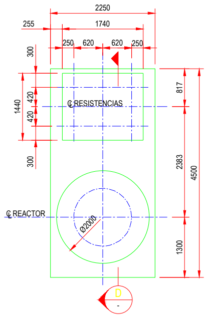
F SECCIÓN (TIP.)

ESCALA 1 : 25



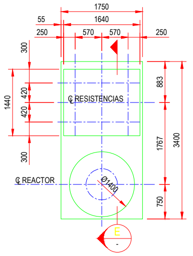
## FUNDACIÓN REACTOR Y RESISTENCIAS - 160HF01

ESC. 1:50



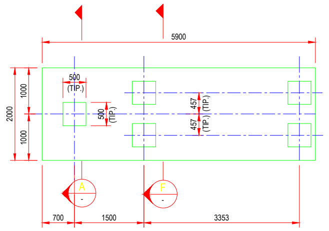
## FUNDACIÓN REACTOR Y RESISTENCIAS - 160HF03

ESC. 1:50



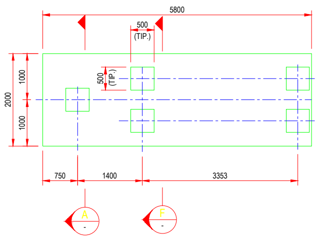
## FUNDACIÓN REACTOR Y RESISTENCIAS - 160HF02

ESC. 1:50



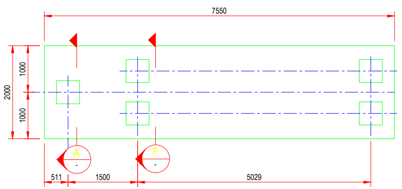
## FUNDACIÓN BANCO CAPACITADOR - 160HF01

ESC. 1:50



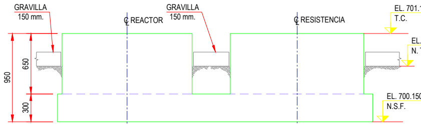
## FUNDACIÓN BANCO CAPACITADOR - 160HF03

ESC. 1:50



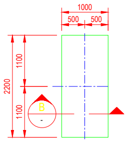
## FUNDACIÓN BANCO CAPACITADOR - 160HF02

ESC. 1:50



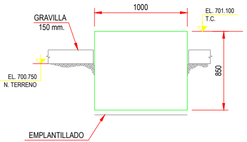
E SECCIÓN

ESCALA 1 : 25



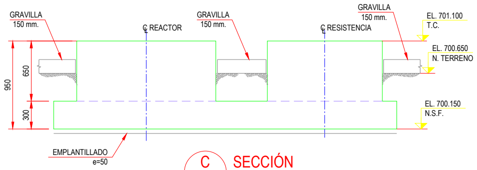
## FUNDACIÓN PÓRTICO LLEGADA

ESC. 1:50



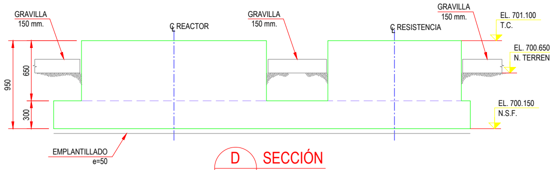
B SECCIÓN

ESCALA 1 : 25



C SECCIÓN

ESCALA 1 : 25



D SECCIÓN

ESCALA 1 : 25

### CUADRO 1: CUBICACIÓN HORMIGONES (VER NOTA 8)

| ÍTEM | VOLUMEN HORMIGÓN H25 EXISTENTE $M^3$ | VOLUMEN HORMIGÓN G30 ADICIONAL $M^3$ |
|---|---|---|
| HORMIGÓN FUNDACIÓN REACTOR/RESISTENCIA | 15,7 | 3,4 |
| FUNDACIÓN BANCO CAPACITORES | 14,0 | 2,8 |
| HORMIGÓN PÓRTICO DE LLEGADA | 5,6 | 1,1 |
| TOTAL | 35,3 | 7,3 |

### CUADRO 2: CUBICACIÓN EMPLANTILLADO (VER NOTA 7)

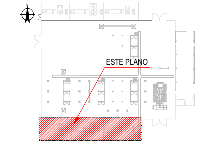
| ÍTEM | VOLUMEN HORMIGÓN H05 EXISTENTE $M^3$ | VOLUMEN HORMIGÓN G05 ADICIONAL $M^3$ |
|---|---|---|
| HORMIGÓN EMPLANTILLADO REACTOR/RESISTENCIA | 1,1 | 0,2 |
| HORMIGÓN EMPLANTILLADO BANCO CAPACITORES | 1,9 | 0,4 |
| HORMIGÓN EMPLANTILLADO PÓRTICO DE LLEGADA | 0,3 | 0,1 |
| TOTAL | 3,4 | 0,7 |

### CUADRO 3: CUBICACIÓN ACEROS (VER NOTA 9)

| ÍTEM | VALOR | UNIDAD |
|---|---|---|
| ACERO DE REFUERZO A630-420H | 365 | kg |
| PERNO POST INSTALADO Ø3/4" + VARILLAS HAS-E-55 + ADHESIVO HIT-RE-500-V3 | 216 | un |
| PLACA BASE PL 12mm ASTM-A36 / A250ESP | 163 | kg |

NOTAS:

1. DIMENSIONES EN mm, ELEVACIONES EN m.
2. LAS FUNDACIONES INDICADAS EN ESTE PLANO CORRESPONDEN A ESTRUCTURAS EXISTENTES, Y REFLEJAN EXCLUSIVAMENTE LA CONDICIÓN ACTUAL DE LAS FUNDACIONES DE LOS FILTROS ARMÓNICOS 23kV DE LAS SUBESTACIÓN PRINCIPAL.
3. MATERIALES:
   - HORMIGÓN EXISTENTE H25.
   - ACERO REFUERZO EXISTENTE A44-28H.
4. RECUBRIMIENTOS EXISTENTES:
   - FUNDACIONES 50 mm.
   - CARA INFERIOR FUNDACIONES 75 mm.
5. LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR DEBEN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE DISEÑO ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA CHILENA VIGENTE.
6. LAS FUNDACIONES INDICADAS EN ESTE PLANO DEBERÁN SER VERIFICADAS DURANTE LA SIGUIENTE ETAPA DE INGENIERÍA DE DETALLES, EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS QUE SERÁN FINALMENTE INSTALADOS.
7. LOS EMPLANTILLADOS EXISTENTES QUE SE MUESTRAN EN ESTE PLANO, SON DE CARÁCTER REFERENCIAL. DADO QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN VERIFICABLE DE ELLOS, TANTO EN LA VISITA A TERRENO, COMO LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL CLIENTE. TAMBIÉN SE PROYECTA UN 20% DEL TOTAL REFERENCIAL. PARA ESTAR CUBIERTOS ANTE LA EVENTUALIDAD DE MODIFICAR FUNDACIONES. ESTO SE DEBE VERIFICAR EN LAS ETAPAS POSTERIORES DE INGENIERÍA. PARA MAS DETALLES VER DOCUMENTO N° 20P24012-G-160-CI-144-0001.
8. LAS CUBICACIONES PRESENTADAS EN EL CUADRO 1, CORRESPONDEN A LOS VOLÚMENES DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES, ASÍ COMO LAS CUBICACIONES QUE SE PROYECTARÍAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO, SIENDO UN 20% DE LO EXISTENTE. ESTO DEBE VERIFICARSE EN LAS ETAPAS POSTERIORES DE INGENIERÍA. PARA MAS DETALLES VER DOCUMENTO N° 20P24012-G-160-CI-144-0001.
9. LAS CUBICACIONES PRESENTADAS EN EL CUADRO 3 CONSTITUYEN ESTIMACIONES REFERENCIALES, AUMENTADAS EN UN 20%, BASADAS EN LA GEOMETRÍA DE LAS FUNDACIONES EXISTENTES Y LA VISITA A TERRENO. ESTAS CIFRAS SON UNA BASE PRELIMINAR PARA LA PLANIFICACIÓN DE SUMINISTROS, EL ANÁLISIS DE COSTOS (CAPEX) Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. PARA CON ELLO ESTAR CUBIERTOS A EVENTUALIDADES. PARA MAS DETALLES VER DOCUMENTO N°20P24012-G-160-CI-144-0001.



PLANO DE UBICACIÓN

| REV. | REVISION / DESCRIPCION | FECHA | DIBUJO | DISEÑO | CHEQUEO | JEFE DISCIPLINA | INGENIERO PROYECTO | JEFE DE PROYECTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Q | SIGUIENTE FASE | 26/06/25 | C.O.V. | F.G.L. | M.S.L. | F.P.C. | J.C.I. | M.V.V. |
| P | SIGUIENTE FASE | 10/06/25 | G.V.V. | F.G.L. | M.S.L. | F.P.C. | J.C.I. | M.V.V. |
| B | REVISIÓN CLIENTE | 13/05/25 | A.G.P. | F.G.L. | M.S.L. | F.P.C. | J.C.I. | M.V.V. |
| A | REVISIÓN INTERNA | 24/04/25 | A.G.P. | F.P.C. | M.S.L. | F.P.C. | J.C.I. | M.V.V. |

| N° | N° DE PLANO | PLANOS DE REFERENCIA | REV. |
|---|---|---|---|
| 8 | | | |
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | 20P24012-G-160-EL-042-0001 | DISPOSICIÓN DE EQUIPOS FASE 1 | P |
| 1 | 160-C-201 | DISPOSICIÓN GENERAL FUNDACIONES | 4 |

| APROBACION - INGENIERIA | NOMBRE | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| ADM. CONTRATO | | | |
| JEFE DE PROYECTO | M. VENENCIANO | 26/06/25 | |
| INGENIERO PROYECTO | J. CÁRDENAS | 26/06/25 | |
| JEFE DISCIPLINA | F. PROSSER | 26/06/25 | |
| CHEQUEO | M. SALAZAR | 26/06/25 | |
| DISEÑO | F. GODOY | 26/06/25 | |
| DIBUJO | C. OLIVERA | 26/06/25 | |

FORMATO – A1

GHD
Avda. A. Vespucio N° 100 Piso 9, Las Condes, Santiago, Chile
T 56 2 433 5400 F 56 2 918 2731
E ghdchile@ghd.com W www.ghd.com
www.ghd.com

Terminos de uso.
Este documento solo puede ser usado por el cliente de GHD ( y/o por cualquier otra persona con la cual GHD hubiese acordado su uso) para el propósito que fue preparado, y no debe ser usado por ninguna otra persona ni para otro uso que no sea el especificado.

SUB–CONTRATO

CONTRATO MARCO 4600001025

Candelaria
lundin mining

APROBACION–CLIENTE

CLIENTE: MAURICIO AVILÉS

FECHA: 26/06/25

N° PROYECTO: 2000-PFS-24-012-OT 016

ESCALA: INDICADAS

N° PLANO CLIENTE: 20P24012-G-160-CI-066-0001

GHD S.A.

TITULO :

INGENIERÍA BÁSICA REEMPLAZO
FILTROS ARMÓNICOS 23KV, SUBESTACIÓN PRINCIPAL
PLANO
FUNDACIONES FASE 1

N° PLANO: 12658981-00000-CI-DRW-0001

REV. Q